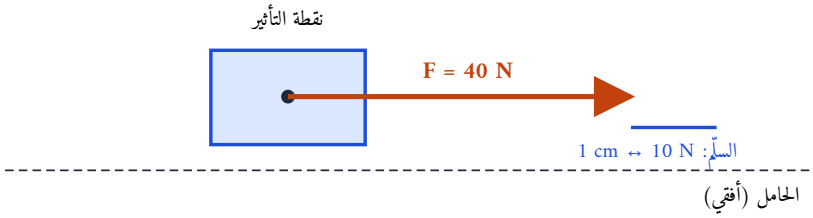
نمذجة الفعل الميكانيكي بالقوة

الهدف: أن تنمذج فعلًا ميكانيكيًا بقوة، وأن ترسم شعاع القوة بسلّم مناسب وتحدد عناصره الأربعة.

الفكرة في سطرين: الفعل الميكانيكي هو تأثير جسم في آخر يغيّر حركته أو شكله. نمثله بالقوة، وهي مقدار شعاعي له نقطة تأثير وحامل واتجاه وشدة.



الشكل 1: شعاع قوة بعناصره: نقطة التأثير والحامل والاتجاه والشدة.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الفعل الميكانيكي:** تأثير جسم (الفاعل) في جسم آخر (المفعول به).
2. **القوة:** نمذجة للفعل الميكانيكي بشعاع رمزه F، ووحدتها النيوتن (N).
3. عناصر شعاع القوة: **نقطة التأثير والحامل والاتجاه (المنحى) والشدة.**
4. **فعل تلامسي:** محلّي (حبل، أرجل طاولة) أو موزّع على سطح (ضغط الماء).
5. **فعل عن بعد:** مثل الثقل والتجاذب المغناطيسي، ويحتاج إلى مجال.
6. تُقاس الشدة بالربيعة (الديناموتر)، وتُرسم بسلّم محدد.
7. كل فعل يقابله **فعل متبادل** بين الجسمين.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. ارسم قوة شدتها 30 N بسلّم 1 cm لكل 10 N. **الحل:** الطول = 30 / 10 = 3 cm.
2. كتاب موضوع على طاولة. **التفسير:** القوى المؤثرة فيه: ثقله (عن بعد) من الأرض، وتأثير الطاولة (تلامسي) عموديًا نحو الأعلى.
3. سهم طوله 4 cm يمثل قوة بسلّم 1 cm لكل 10 N. **الحل:** الشدة = 4 × 10 = 40 N.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- رسم القوة دون سلّم أو بنقطة تأثير خاطئة.
- الخلط بين الحامل والاتجاه.
- كتابة الشدة بدون وحدة أو بوحدة kg.
- إهمال تسمية القوى بالفاعل والمفعول به.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- القوة شعاع وحدتها N.
- أربعة عناصر: نقطة التأثير، الحامل، الاتجاه، الشدة.
- الفعل تلامسي أو عن بعد.
- السلّم شرط لكل رسم.

madrasadz.com مدرسة ديزاد